

2026级研究生人工智能公共基础课分层考试重点

资料来源：bit.thefront.cn 考前学习资料（考试说明、课程大纲、人工智能导论、样例试卷）

一、考试基本信息

项目	内容
考试名称	2026级研究生人工智能公共基础课分层考试
考试时间	2026-09-10 09:00 ~ 11:00（120分钟）
候考开放	2026-09-10 08:30:00
考试形式	在线考试

二、官方考察重点与题型结构

2.1 考察重点

板块	核心内容
基础理论	AI概念、应用及局限；神经网络与注意力机制
前沿与编程	Agent、多模态与大模型；PyTorch调试、补全与计算

2.2 题型与分值

题号	题型	题目数	说明
01	基础简答题	3道	围绕AI概念、经典问题、神经网络基础
02	前沿简答题	3道	围绕Agent、多模态、大语言模型前沿
03	编程改错题	1道	PyTorch训练/评估模式、Dropout等
04	编程理解题	1道	补全CNN网络关键参数、语句或结构

简答题每题建议作答 **200~300字**，基础题每题约 **10分钟**，前沿题每题约 **15分钟**；编程题合计约 **45分钟**。

2.3 重点考察对象与教材/视频对应关系

官方只给了 4 个粗粒度方向，结合《人工智能导论》教材目录、课程大纲和样卷，可拆解为以下具体考察对象：

官方方向	具体考察对象	教材出处	对应视频
AI概念、应用及局限	人工智能的定义与分类；三次浪潮；核心能力（感知/学习/推理/决策/生成）；典型应用案例；技术风险（幻觉、偏见、隐私、可解释性）；社会影响	《人工智能导论》第 1 章 综述（1.1~1.5）	人工智能概述（约 35min）
神经网络与注意力机制	感知机、MLP、CNN、RNN/LSTM/GRU、GNN；自注意力、Transformer；位置编码；多头注意力；现代语言模型结构	《人工智能导论》第 5 章 学习（5.5 深度学习）；第 6 章 NLP（6.4 大语言模型）；第 8 章 CV（8.3.3 视觉Transformer）	深度学习（约 19min）、自然语言处理（约 20min）、计算机视觉（约37min）
Agent	智能体定义；问题求解 Agent；搜索型 Agent；反射式/基于目标/基于效用的 Agent；LLM Agent、工具调用；与普通聊天机器人的区别；风险	《人工智能导论》第 2 章 搜索（2.1）；第 9 章 机器人学（9.4 具身智能）	智能体与角色扮演（约22min）
多模态与大模型	大语言模型结构（预训练、对齐、可控性）；多模态融合与对齐；视觉-语言模型；典型任务与挑战；LLM 幻觉	《人工智能导论》第 6 章 NLP（6.4~6.5）；第 8 章 CV（8.4 多模态大模型）	大语言模型（约 19min）、多模态大模型与具身智能（约22min）
PyTorch 调试、补全与计算	<code>model.train()</code> / <code>model.eval()</code> ；Dropout 与 BatchNorm 行为差异；CNN 参数/尺寸计算；前向/反向流程；调试过拟合	教材无专门章节，主要靠样例试卷第 7/8 题和视频实践	深度学习、计算机视觉等含代码实践部分

结论：视频基本都是教材对应章节的 20 分钟精讲版；如果没时间刷视频，重点看《人工智能导论》第 1、5、6、8、9 章即可覆盖绝大部分考点。

2.4 视频内容摘要

网站提供 10 个考前学习视频，总时长约 3.5 小时，全部为讲座录像。因平台视频流在沙箱环境中无法直接下载/OCR，以下根据**课程大纲 + 教材章节 + 视频标题**整理出每讲核心要点：

视频标题	时长	对应教材/考点	核心内容摘要
人工智能概述	~35 min	第 1 章	AI 定义、三次浪潮、三大主义、新质生产力、能力边界与社会影响
深度学习	~19 min	第 5 章 5.5	神经网络基础、CNN/RNN/GNN、训练与测试、正则化、Dropout、PyTorch 基础实践
自然语言处理	~20 min	第 6 章	语言表示、词嵌入、语言模型演进、Seq2Seq、注意力机制、Transformer
大语言模型	~19 min	第 6 章 6.4	GPT/BERT 结构、预训练与微调、对齐、可控性、应用与局限、幻觉
计算机视觉	~37 min	第 8 章 8.3	CNN、ImageNet、经典网络、Vision Transformer、OCR/目标检测/图像生成
多模态大模型与具身智能	~22 min	第 8 章 8.4 + 第 9 章 9.4	多模态融合、CLIP/GPT-4V、具身智能感知-决策-执行、机器人学基础
人工智能与认知计算	~22 min	第 3/4 章 + 认知科学	逻辑推理、搜索优化、认知心理学与 AI 结合
智能体与角色扮演	~22 min	第 2 章 + 具身智能	Agent 架构、规划、工具调用、角色扮演、与聊天机器人区别
量子计算与人工智能	~22 min	第 10 章延伸	量子计算基础、量子机器学习、量子自然语言处理
人工智能安全与伦理	~22 min	第 1 章 1.5 + 第 10 章	幻觉、偏见、隐私、安全对齐、AI 伦理治理

三、样例试卷逐题解析（必看）

样例试卷共 **8道题**，结构与正式考试一致：基础简答3道 + 前沿简答3道 + 编程改错1道 + 编程理解1道。

基础简答题

第1题：人工智能的定义、应用与局限

题目要求：

- 简要定义人工智能（AI）。
- 列举两个日常生活中接触过的人工智能应用（如语音助手、推荐系统、人脸识别等）。
- 针对其中一个应用，说明它目前存在的主要局限性（如隐私、误判、偏见等）。

答题要点：

1. 用自己的话说明AI主要能处理什么问题、表现出哪些能力（感知、学习、推理、决策、生成）。
2. 分别列举两个日常生活应用，并简要说明它们分别帮助人们完成什么事情。
3. 从其中一个应用出发，分析至少一项现实局限，以及该局限可能造成的影响。

核心知识：

- **AI定义**：研究如何使机器具备类似人类智能行为的科学与技术，核心能力包括感知、学习、推理、决策与生成。
- **典型应用**：智能语音助手（语音识别+自然语言理解）、个性化推荐（协同过滤/深度学习）、人脸识别（计算机视觉）。
- **主要局限**：
 - **隐私风险**：人脸、语音等生物特征数据一旦泄露难以撤销。
 - **误判/偏见**：训练数据不均衡导致对某些群体识别率下降。
 - **可解释性不足**：深度模型决策过程难以解释。

第2题：图灵测试

题目要求：

- 用一段话解释什么是图灵测试。
- 简要说明它为何不能完全等同于智能的判定标准。

答题要点：

1. 说明测试中的参与者（人类询问者、人类回答者、机器），交流方式（文本对话），以及判断机器是否通过测试的基本依据。
2. 从“外在表现是否等于真正理解或具备智能”的角度，分析图灵测试存在的局限。

核心知识：

- **图灵测试**：1950年图灵提出，若人类询问者通过文本对话无法可靠区分机器与人类的回答，则可认为机器通过测试。
- **局限**：
 - 只考察“外在行为相似性”，无法验证机器是否真正理解语义、具备意识或常识。
 - 容易被模式匹配、大量语料记忆等“伪装智能”手段通过。
 - 忽略了智能的多维度（感知、创造、情感、社会交互等）。

第3题：主流神经网络类型与Transformer

题目要求：

- 简述主流神经网络模型的主要类型。
- 说明构建Transformer及现代语言模型所依赖的核心基础组件或机制。

答题要点：

1. 列举若干主流神经网络类型，可同时写出中文名称和英文简称。
2. 说明Transformer在处理一段文字或序列时，如何建立不同位置内容之间的联系。
3. 从“文字如何表示”“顺序如何体现”“信息如何反复加工”等角度，说明现代语言模型需要的基础组成部分或机制。

核心知识：

- **主流神经网络类型：**
 - 感知机 (Perceptron) / 多层感知机 (MLP)
 - 卷积神经网络 (CNN)：局部连接、权值共享，适合图像
 - 循环神经网络 (RNN/LSTM/GRU)：适合序列，但难以并行、长程依赖弱
 - Transformer：基于自注意力机制，可并行、长程依赖强
 - 图神经网络 (GNN/GCN/GAT)：处理图结构数据
- **Transformer核心：**
 - **自注意力机制 (Self-Attention)**：直接计算序列中任意两个位置之间的关联权重，建立全局联系。
 - **位置编码 (Positional Encoding)**：为词嵌入添加位置信息，体现顺序。
 - **多层堆叠 + 前馈网络 + 残差连接 + LayerNorm**：实现信息的反复加工与深层特征抽取。
- **现代语言模型**：基于Transformer Decoder的自回归预训练（如GPT系列），通过大规模语料学习概率分布，再通过提示或微调完成下游任务。

前沿简答题

第4题：AI Agent 与普通聊天机器人的区别

题目要求：

- 解释什么是AI Agent。
- 说明它与普通聊天机器人的主要区别。
- 举一个实际应用案例，并分析使用Agent时可能面临的风险。

答题要点：

1. AI Agent如何围绕一个目标获取信息、制定步骤、使用工具并根据结果继续调整。
2. 从“是否只能回答问题”“能否执行外部操作”“能否完成多步骤任务”等角度，与普通聊天机器人比较。
3. 给出一个完整应用案例：任务目标、主要执行步骤、可能使用的工具、最终结果。
4. 分析至少一项可能风险及后果。

核心知识：

- **AI Agent**：能够感知环境、进行规划、调用工具并执行多步骤任务以实现目标的智能系统。
- **与普通聊天机器人区别**：
 - 聊天机器人：以对话为主，主要回答问题和生成内容，通常不主动执行外部操作。
 - AI Agent：具备目标驱动、任务规划、工具调用、环境反馈与自我调整能力，可完成订票、代码执行、信息检索与报告生成等多步骤任务。
- **应用案例**（自动出差安排）：
 - 目标：为用户安排一次出差。
 - 步骤：理解需求 → 查询航班/酒店 → 比较价格与时间 → 调用预订工具 → 生成行程单 → 发送邮件。
 - 工具：航班查询API、酒店预订API、日历API、邮件服务。
 - 风险：工具调用错误可能导致错误预订或资金损失；权限过大可能泄露隐私。

第5题：多模态AI

题目要求：

- 简要解释多模态AI的含义。
- 举例说明其在现实中的一个应用场景。
- 相比于单一模态AI，多模态AI面临的主要挑战是什么？

答题要点：

1. 说明“多模态”中的“多”指哪些不同形式的信息，以及这些信息如何共同参与任务。
2. 选择一个应用案例，具体说明其中至少两种信息形式分别发挥了什么作用。
3. 从不同信息之间如何对应和配合、数据获取、结果质量、计算成本等角度，分析至少两项技术挑战。

核心知识：

- **多模态AI**：能够同时处理并融合文本、图像、音频、视频等多种模态信息的AI系统。
- **应用场景**（医疗辅助诊断）：
 - 文本：病历、症状描述
 - 图像：CT、X光片
 - 二者融合：帮助医生更准确地判断病情。
- **主要挑战**：

- **模态对齐**：不同模态的语义空间不一致，难以建立精确对应。
- **数据获取与标注**：多模态数据收集困难、标注成本高。
- **结果质量**：某一模态噪声可能影响整体判断。
- **计算成本**：多模态模型参数量和计算量通常更大。

第6题：大语言模型的“幻觉”

题目要求：

- 什么是大语言模型中的“幻觉”（Hallucination）现象？
- 分析其可能产生的原因（至少两点）。
- 简述一种目前常用的缓解策略。

答题要点：

1. 说明“幻觉”生成的内容在表面上有什么特点，以及它与真实事实之间可能存在什么问题。
2. 从模型生成内容的方式、学习数据、用户提供的信息、知识时效等不同角度，分析至少两种可能原因。
3. 提出一种缓解方法，并说明该方法为什么能够减少错误，而不是只写出方法名称。

核心知识：

- **幻觉**：模型生成看似合理、语法通顺，但与客观事实不符或未经证实的内容。
- **产生原因**：
 - **训练目标局限**：语言模型优化的是“概率连贯性”而非“事实正确性”。
 - **训练数据问题**：数据中存在错误、偏见、过时信息。
 - **知识时效性**：模型无法获取训练截止日期之后的新知识。
 - **提示诱导**：用户问题本身包含错误前提或模糊描述。
- **缓解策略**：
 - **检索增强生成（RAG）**：在生成时检索外部可靠知识库，将检索结果作为上下文，使模型基于事实作答，减少虚构。
 - 其他：事实性微调、人类反馈强化学习（RLHF）、使用工具查询实时信息。

编程题

第7题：改错题——神经网络测试模式设置

题目情境：

- 图像分类网络使用了 `nn.Dropout(p=0.5)`。

- 测试代码直接调用 `model(x)` 进行预测，没有切换模型状态。

问题与答案：

1. 上述测试代码存在什么问题？

- 模型仍处于训练模式 (train mode) , Dropout会随机丢弃神经元, 导致同一输入多次预测结果不一致, 准确率不稳定。

2. 如何修改代码？

- 在测试前调用 `model.eval()` , 将模型切换到评估模式, 关闭Dropout和BatchNorm等训练时特有的随机行为。

3. 测试完成后若继续训练, 应执行什么操作？

- 调用 `model.train()` 恢复训练模式, 使Dropout等随机机制重新生效。

正确测试代码框架：

```
model.eval() # 切换到评估模式
correct = 0
total = 0
with torch.no_grad():
    for x, y in test_loader:
        outputs = model(x)
        _, predicted = torch.max(outputs, 1)
        total += y.size(0)
        correct += (predicted == y).sum().item()
accuracy = correct / total
print("Test accuracy:", accuracy)
```

第8题：编程理解题——构建简单CNN图像分类模型

网络结构：

- 输入： **3×32×32** (RGB, 32×32图像)
- Conv1: **3通道** → **8通道** , kernel_size=3, padding=1
- ReLU + 2×2 MaxPool
- Conv2: **8通道** → **16通道** , kernel_size=3, padding=1
- ReLU + 2×2 MaxPool
- Flatten → Linear → 输出10个类别

待补全代码与答案：

```
self.conv2 = nn.Conv2d(
    in_channels=8,      # (1) 上一层输出通道数
    out_channels=16,    # (2) 当前层输出通道数
    kernel_size=3,
    padding=1
)
self.pool = nn.MaxPool2d(2)
# 两次池化后，将特征展开并输入全连接层
self.fc = nn.Linear(1024, 10) # (3) 16 * 8 * 8 = 1024

def forward(self, x):
    # Conv1 → ReLU → Pool
    x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
    # Conv2 → ReLU → Pool
    x = self.pool(F.relu(self.conv2(x))) # (4)
    x = torch.flatten(x, 1)
    x = self.fc(x)
    return x
```

尺寸推导：

- 输入：3×32×32
- Conv1 (padding=1, kernel=3) : 3×32×32 → 8×32×32
- Pool: 8×32×32 → 8×16×16
- Conv2 (padding=1, kernel=3) : 8×16×16 → 16×16×16
- Pool: 16×16×16 → 16×8×8
- Flatten: 16×8×8 = **1024**

四、核心知识清单

4.1 人工智能基础概念

- **人工智能**：研究如何使机器具备类似人类智能行为的科学与技术。
- **核心能力**：感知（视觉、语音）、学习（从数据中提取规律）、推理（逻辑推断）、决策（选择最优行动）、生成（文本、图像、代码）。
- **三大主义**：
 - 符号主义：基于逻辑与知识表示
 - 联结主义：基于神经网络与数据驱动

- 行为主义：基于智能体与环境的交互
- **应用**：医疗影像分析、智能客服、自动驾驶、金融风控、机器翻译、内容生成。
- **局限与风险**：幻觉、偏见与歧视、隐私泄露、可解释性差、安全可控性、就业冲击。

4.2 神经网络与深度学习

- **感知机**：最早的人工神经网络模型，通过超平面实现二分类；单层感知机无法解决异或等非线性问题。
- **多层感知机 (MLP)**：含隐藏层的全连接网络，可逼近任意连续函数。
- **卷积神经网络 (CNN)**：局部连接、权值共享、池化降采样，适合图像处理。
- **循环神经网络 (RNN/LSTM/GRU)**：适合序列建模，但存在梯度消失、难以并行、长程依赖弱的问题。
- **Transformer**：基于自注意力机制，可并行计算、捕捉长程依赖，是现代大语言模型的基础架构。
- **图神经网络 (GNN/GAT)**：处理图结构数据，GAT引入注意力机制为邻居分配不同权重。

4.3 Transformer与现代语言模型

- **自注意力机制**：通过Query、Key、Value计算序列中各位置之间的相关权重。
- **位置编码**：为词向量注入位置信息，弥补自注意力本身不包含顺序信息的缺陷。
- **核心组件**：多头注意力、前馈网络、残差连接、层归一化。
- **大语言模型 (LLM)**：基于Transformer Decoder，通过大规模无监督预训练学习语言概率分布，具备生成、推理、翻译、问答等能力。
- **主要局限**：幻觉、知识时效性、计算资源消耗大、可解释性不足。

4.4 AI Agent

- **定义**：能够感知环境、设定目标、规划步骤、调用工具并执行多步骤任务的智能系统。
- **与普通聊天机器人区别**：Agent强调目标驱动和动作执行，聊天机器人以对话和内容生成为主。
- **典型能力**：记忆、规划、工具调用、反馈迭代。
- **风险**：错误执行、权限滥用、隐私泄露、安全可控性。

4.5 多模态AI

- **定义**：融合文本、图像、音频、视频等多种信息模态进行理解与生成。
- **典型模型/应用**：CLIP（图文理解）、GPT-4V（视觉问答）、文生图、文生视频、自动驾驶感知融合。
- **挑战**：模态对齐、数据标注、计算成本、跨模态推理可靠性。

4.6 幻觉 (Hallucination)

- **定义**：模型生成看似合理但与事实不符的内容。

- **原因**：训练目标优化概率连贯而非事实正确；训练数据含错误/过时信息；知识截止；提示误导。
- **缓解**：RAG检索增强、事实性微调、RLHF、工具查询、输出后验证。

4.7 PyTorch 编程要点

- **模型状态切换**：
 - `model.train()`：启用Dropout、BatchNorm使用批次统计。
 - `model.eval()`：关闭Dropout，BatchNorm使用全局统计量，用于评估/测试。
- **Dropout**：训练时随机置零部分神经元，防止过拟合；测试时必须关闭。
- **CNN尺寸计算**：
 - 卷积输出尺寸 $\approx (\text{输入尺寸} - \text{kernel_size} + 2 \times \text{padding}) / \text{stride} + 1$
 - 池化后尺寸减半（2×2池化）。
- **基本流程**：定义模型 → 定义损失函数 → 定义优化器 → 训练循环（前向、反向、更新） → 评估（`no_grad()` + `eval()`）。

五、复习建议

1. **优先掌握样例试卷的8道题**：样例试卷直接反映了正式考试的题型、难度和答题方式，每道题都要能独立写出200~300字的规范答案。
2. **围绕官方考察重点复习**：
 - 基础理论：AI概念、图灵测试、神经网络类型、Transformer/注意力机制。
 - 前沿：AI Agent、多模态AI、大语言模型幻觉。
 - 编程：PyTorch模型状态切换、Dropout、简单CNN参数计算。
3. **准备2~3个通用案例**：如人脸识别/推荐系统的局限、医疗多模态诊断、Agent自动安排出差、RAG缓解幻觉等，可灵活套用。
4. **熟悉CNN尺寸推导**：掌握卷积、池化后特征图尺寸变化，能口算填空。
5. **控制答题节奏**：简答题不要过度展开，围绕题目要求的“角度”分点作答；编程题先写状态切换，再写参数计算。

六、附件说明

本次整理基于以下已下载资料：

- 分层考试说明.pdf：官方考察重点与题型结构
- 人工智能公共基础课大纲及教学安排.pdf：课程主题与教师信息

- 人工智能导论.pdf：教材全文，共295页
- 样例试卷.pdf：10页样题（已OCR转图片逐页识别）

原始PDF与文本文件已保存在当前工作目录：C:\Users\25982\Desktop\BITai考试